

Tópicos de Economía de Género

Inés Berniell

UNLP

Maestría en Economía

Clase 2, parte 1

Teoría

Labor Supply: The neoclassical model of labor and leisure

Simplest version of labor supply: the static (one period) model.

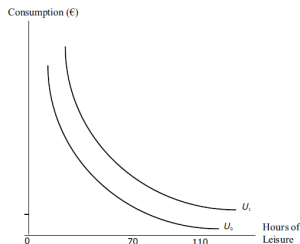
- Individual maximize his well-being by consuming goods and leisure,
- there is a trade-off:
 - Agent has to work to earn money that can be spent on consumption,
 - but work will decrease leisure time.
- This maximization implies choosing:
 - whether to participate in the labor market (extensive margin) and
 - how many hours to work (intensive margin)

Preferences

$$U = U(C; L)$$

- C is bundle of consumption goods and L is leisure
- Utility is quasi-concave (marginal utility is decreasing)
 - $U_C > 0$; $U_L > 0$; $U_{CC} \leq 0$; $U_{LL} \leq 0$

Indifference curves (IC)



Slope: $-\frac{U_L}{U_C}$ (Marginal rate of substitution between C and L, MRS)

- Properties: Higher IC indicates higher levels of utility; ICs are downward sloping in C,L-space; ICs are convex to the origin; ICs do not intersect.

Budget constraint

(1) Money constraints: $C \leq wH + V$

(2) Time constraints: $H + L = T$

- C is consumption and L is leisure,
- H is hours worked,
- w is the hourly wage rate,
- V is non-labor income,
- T is the maximum time available,
- price of consumption is normalized to one

Plugging-in the second constraint to the first:

$$C \leq w(T - L) + V$$

$$C \leq wT + V - wL$$

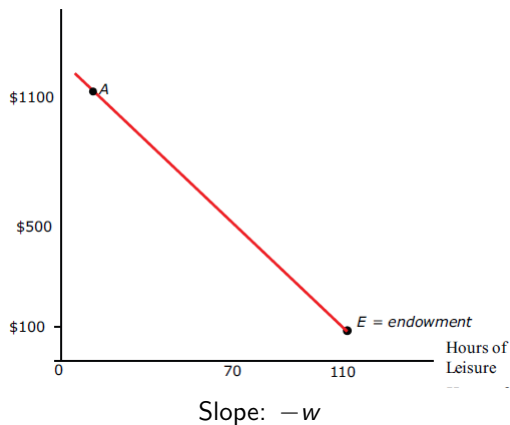
$$C + wL \leq wT + V \equiv R$$

- R is the potential income (if all time dedicated to working).

Opportunity cost of leisure: the price of one unit of leisure equals the wage.

Budget constraint

- non-labor income (V): 100 \$
- total number of hours of non-sleeping time (T): 110 hours (≈ 16 daily)
- hourly wage (w): 10\$
- $R = 100 + 110 \cdot 10 = 1200$



Optimal consumption and leisure: Tangency condition

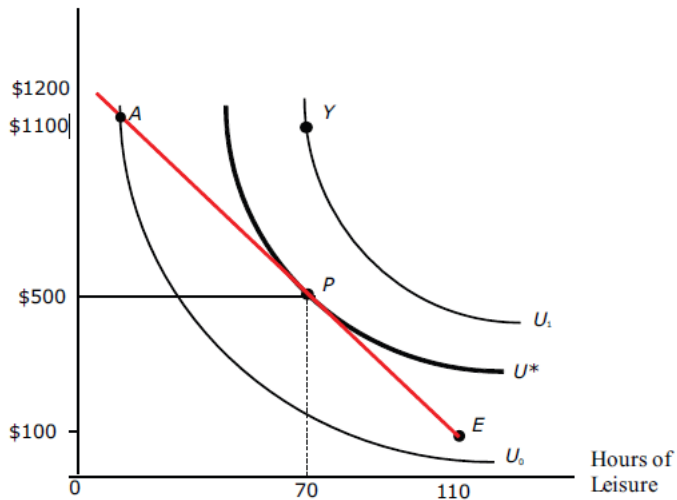
$$\begin{aligned} & \max_{\{C,L\}} U(C; L); \\ \text{s.t. } & C + wL \leq wT + V = R \end{aligned}$$

$$[\text{Lagrangian: } \mathcal{L}(C; L; \lambda) = U(C; L) + \lambda(R - C - wL)]$$

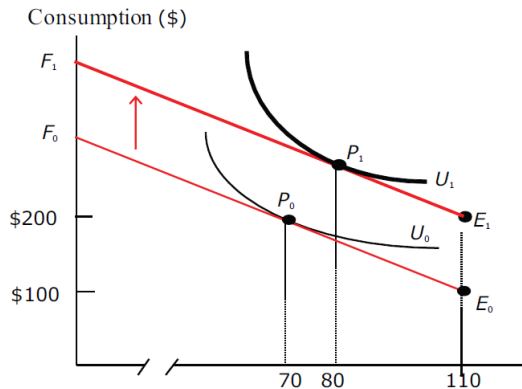
FOC (interior sol): $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C} = U_C - \lambda = 0$; $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = U_L - \lambda w = 0$; $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = R - C - wL = 0$ ($\lambda > 0$)

- $C^* + wL^* = R$
- $\boxed{\frac{U_L(C^*, L^*)}{U_C(C^*, L^*)} = w}$ (tangency condition: slope of IC = slope of budget line)
 - Marginal utility of leisure equals the marginal utility of consumption that one would get from slightly increasing labor supply.
- Demand for L and C are functions of wages and non-labor income
 - $C^* = C(w, R)$; $L^* = L(w, R)$

Optimal consumption and leisure



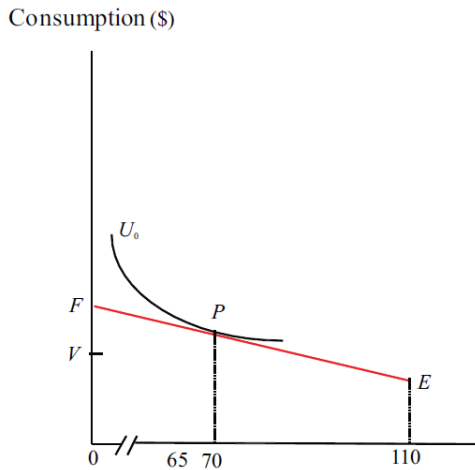
What happens if non-labor income increases?



Pure income effect

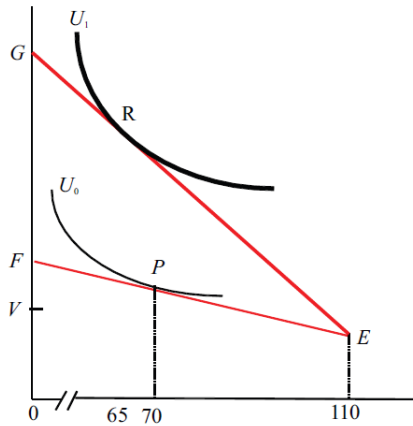
- Impact on labor supply depends on whether leisure is
 - a **normal good** labor $\rightarrow$ **labor supply decreases**
 - an inferior good labor $\rightarrow$ labor supply increases
- Reasonable to think that leisure is a normal good

What happens if the wage changes?

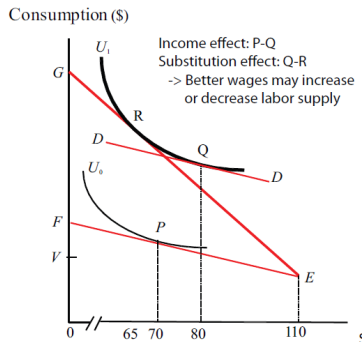


What happens if the wage changes?

Consumption (\$)



What happens if the wage changes?



If wages go up:

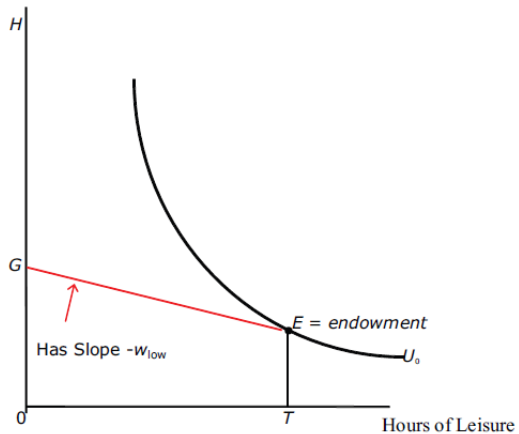
- **Substitution effect:** leisure becomes relatively less attractive
- **Income/endowment effect:** I become richer, and if leisure is a normal good, I will want to consume more of it.

Ambiguous prediction of the response of labor supply to a wage change

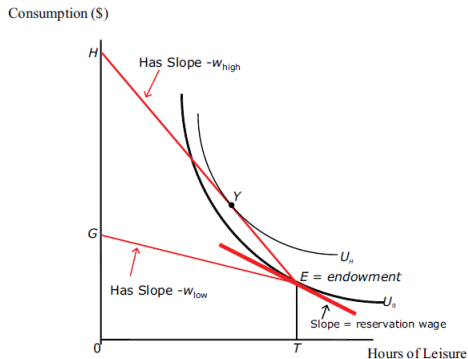
- it depends on whether income or substitution effect dominates.

Decision to work or not: the reservation wage

Consumption (\$)



Decision to work or not: the reservation wage

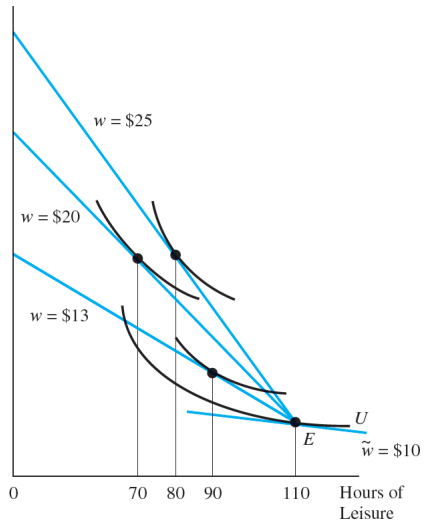


Reservation wage: $w_r = \frac{U_L(V, T)}{U_C(V, T)}$

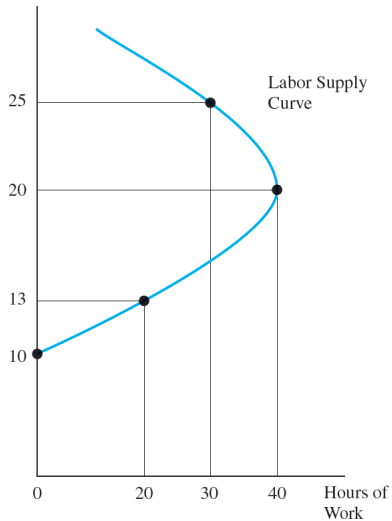
- $H > 0$ if $\frac{U_L(V, T)}{U_C(V, T)} < w$
- Note: The sign of the labor supply elasticity to wages is not ambiguous but (weakly) positive for individuals who are not currently working (they can only increase their labor supply as a response to a wage increase).

Deriving the individual labor supply

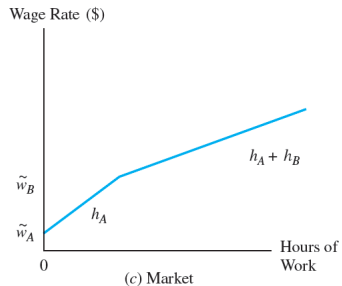
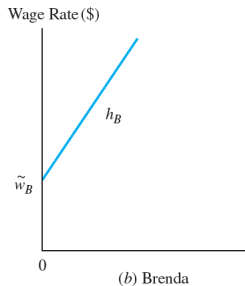
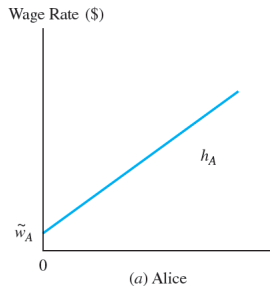
Consumption (\$)



Wage Rate (\$)



Deriving the aggregate labor supply



Some modifications to the simple static model

- ① Supplementary constraints: e.g. inflexibility of hours
 - ① individuals may jump from non-participation to part time or full time work (non-convex budget set)
- ② Household production

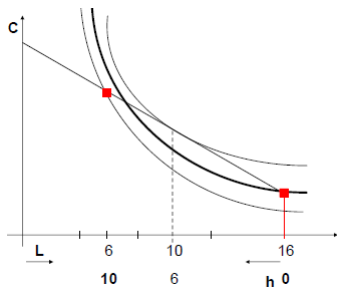
Supplementary constraints

Inflexibility of hours: absence of freedom of choice in the number of hours worked

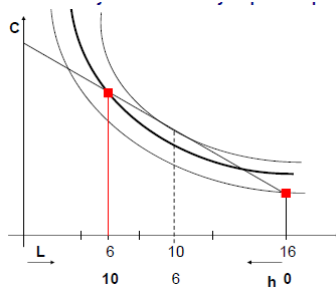
- Workers' ability to choose an exact number of hours is often much more limited than suggested by the labor supply model.

Example: Assume $L^* = 10$ ($H^* = 6$) and $L_f = 6$ ($H^* = 10$)

1) She chooses not to work



2) She works, but more than she'd wished

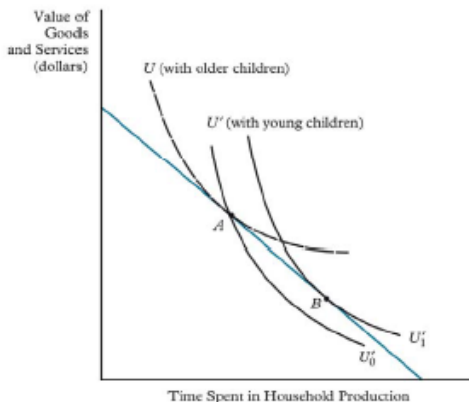


Labor supply with household production

- Leisure is not the only alternative to paid work: e.g. we can do housework
- Some of the goods/services produced at home can be purchased in the market.
 - Whether the individual will do those tasks or buy the goods/services in the market will depend on the preferences, effectiveness at performing the household chores versus doing paid work, income and prices.
- Assume now:
 - $C = C_M + C_D$, where $C_D = f(h_D)$
 - $T = h_M + h_D + L$
- Optimal level of household production:
 - $\max f(h_D) - wh_D \rightarrow \boxed{f'(h_D) = w}$
 - *Marginal productivity at home and in the market is the same.*
- Optimal allocation of time:
 - $\frac{U_L(C^*, L^*)}{U_C(C^*, L^*)} = w = f'(h_D^*)$

Labor supply with household production

- Prediction: Possibility of doing home production increases the LS elasticity, which could explain why the LS elasticity of women is higher than the one of the men.
- Differences in reservation wages can arise from "productivity" differences (culture, gender stereotypes, etc.).



Matrimonio

Costos y beneficios del matrimonio

El hecho de que la mayoría de las personas se casen durante el transcurso de sus vidas sugiere que existen algunos beneficios asociados a «un contrato matrimonial»

Algunos de los potenciales beneficios económicos del matrimonio en comparación con vivir solo:

① Economías en la producción

- Menores costos fijos de capital
- Economías de escala
- Mayor producción por división del trabajo / especialización según ventajas comparativas
 - producción dentro del hogar para el consumo doméstico y trabajo fuera del hogar
- etc

② Reducción de costos de transacción

③ Reducción de las fluctuaciones de utilidad (risk pooling)

Distribución del trabajo dentro y fuera del hogar

¿Quién se encarga de trabajar y quién de estar en la casa (o en qué intensidades)?: podemos suponer que esta decisión dependería de las productividades y preferencias relativas del hombre y la mujer

- También podemos suponer que la decisiones de oferta laboral es en los matrimonios una decisión conjunta (en un marco de negociación)
- En general las mujeres se han especializado más en la producción dentro del hogar y los hombres más en trabajos fuera del hogar

Asignación de recursos dentro del matrimonio

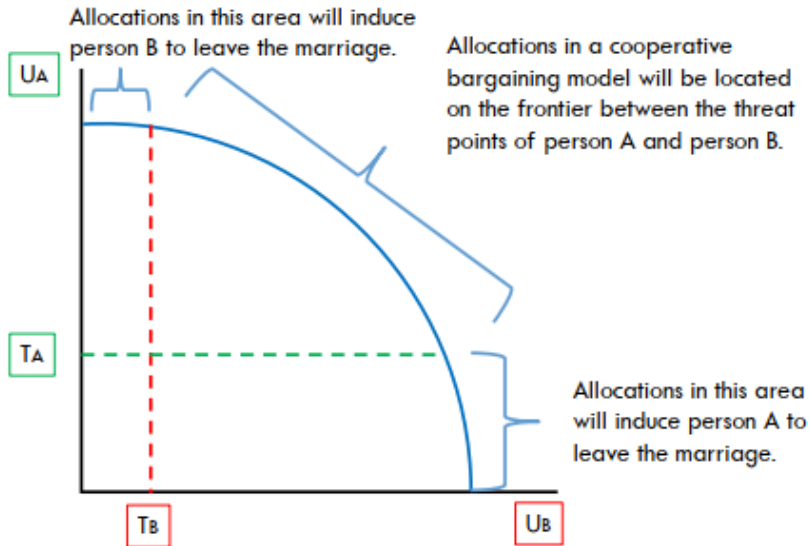
Los economistas usamos diferentes enfoques para modelar las asignaciones de recursos dentro de los hogares:

- **Modelos unitarios** (de preferencia unitaria)
 - se puede pensar también como que el jefe de familia es un dictador benevolente que toma la decisión, i.e. sus decisiones reflejan "lo que es mejor" para el hogar
- **Modelos no unitarios / colectivos** (ej: modelo de negociación cooperativa)
 - Aquí la pensamos que la toma de decisiones es a través de la negociación. Entonces hay que considerar las relaciones de poder entre los cónyuges. El poder de negociación es cualquier cosa que permite a una persona en particular influir en las decisiones: «cantidad relativa de influencia que un individuo tiene en comparación con otros individuos dentro del hogar»

Modelos de negociación: Amenazas (outside options) importan

- Lo que estos enfoques tienen en común es que comienzan por asignar preferencias a los miembros de la familia, en lugar de considerar una función de utilidad "consensuada" a la familia en su conjunto
- Este marco sugiere que el "punto de amenaza" («threat point») o la "opción externa" de cada individuo determina el poder de negociación
- El «threat point» es la cantidad de utilidad que un individuo podría alcanzar fuera del hogar
- Este resultado es importante porque afirma que cualquier factor que afecte el bienestar de una persona fuera del hogar afectará su poder de negociación dentro del hogar y por lo tanto la asignación de recursos dentro del mismo

Modelos de negociación: Amenazas (outside options) importan

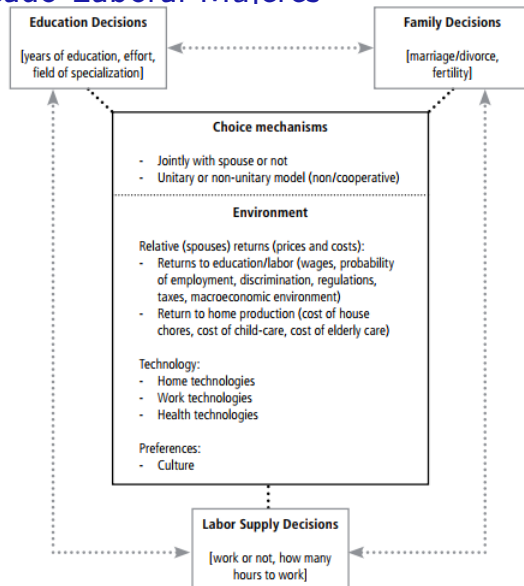


Círculo vicioso de las brechas de género en los mercados laborales

Como vimos, la oferta de trabajo está relacionada con muchos factores, algunos de los cuales son decisiones a nivel individual que se toman antes o durante la edad laboral de una persona, mientras que otros factores están fuera del control de la persona

- 1 **Controladas por el individuo:** Decisiones sobre educación, matrimonio y fertilidad (que influyen y están influenciadas por la participación de la fuerza laboral pasada, presente y esperada)
- 2 **Fuera del control del individuo:** variables socioeconómicas y del entorno, como los retornos esperados de la educación y la producción doméstica, el contexto cultural y las tecnologías existentes en salud reproductiva, producción doméstica, etc.
- 3 **Acuerdos de toma de decisiones:** las decisiones sobre la oferta de trabajo se pueden tomar de forma individual o conjuntamente con un cónyuge o familia

Determinantes Mercado Laboral Mujeres



Pensemos cómo este framework nos permite analizar el efecto de:

- mejoras en salud reproductiva: acceso a anticonceptivos por píldora? y la legalización del aborto?
- legalización del divorcio?
- disponibilidad de electrodomésticos a bajo costo (ej.: lavarropas)? la electricidad, el agua corriente?
- mejora en sistemas de cuidado (de niños y adultos)?
- disponibilidad de leche de fórmula a bajo costo?
- posibilidad de hacer teletrabajo gracias a internet?
- mejoras en capital humano de las mujeres (educación)?
- discriminación de género en los mercados laborales?
- etc...

Grandes cambios en el mercado laboral y producción doméstica: Ejemplos

Mayores retornos: Las oportunidades en el mercado laboral de las mujeres han aumentado por diversas razones, lo que hace que resulte relativamente más costoso quedarse en casa

- A medida que la actividad económica se aleja del trabajo "basado en la fuerza física" y se dirige hacia el trabajo "basado en el cerebro", como en el sector de servicios, las trabajadoras obtienen una ventaja comparativa

Tecnología: La introducción de dispositivos que ahorran mano de obra, como lavadoras, hornos de microondas y aspiradoras, ha liberado el tiempo que anteriormente se había dedicado a las tareas domésticas (Greenwood y Guner 2008)

Fecundidad: El mejor control de la natalidad facilitó a las mujeres el control sobre el número y el momento de los nacimientos, haciendo que las inversiones orientadas a sus «carreras» sean menos riesgosas (Goldin y Katz 2002)

Cambios culturales: Normas sociales y discriminación (próxima clase) – > Van más lento

Todo esto genera cambios en las inversiones en capital humano, composición familiar y resultados laborales de las mujeres (y se retroalimentan)

Especialización en el hogar

Cayeron entonces los incentivos a la especialización dentro del hogar por género: mujeres y hombres se volvieron más similares en términos de productividad del mercado y del hogar

- La especialización en el hogar puede ser beneficiosa incluso cuando las mujeres y los hombres tienen capacidades idénticas, pero hay menos razones para esperar que la especialización siga siendo mayormente por género: hombres en el trabajo, mujeres en el hogar
- Stevenson y Wolfers (2007) plantean la hipótesis de que los retornos al matrimonio basados en complementariedades de producción han disminuido con el tiempo
 - No se preocupen, no es el fin de las parejas: hay ganancias en complementariedad en ocio/consumo

- En esta clase veremos cómo los (micro) economistas estimamos (encontramos evidencia empírica sobre) los impactos que tienen la educación y la fecundidad sobre los cambios de rol de la mujer, en particular en el mercado laboral (dejamos a la tecnología, la cultura, etc. para las próximas clases).
- Pero antes repasemos un poco cómo hacer estas estimaciones.

Estimaciones

Retornos/discriminación: Brechas salariales por Oaxaca-Blinder

Método de descomposiciones de Oaxaca-Blinder para estimar las brechas salariales

- En esta técnica las diferencias salariales entre hombres y mujeres se descomponen en la porción explicada por las **diferencias en las dotaciones** de capital humano y otros observables, **y sus retornos**
- La parte de las diferencias de media no explicadas a partir de los observables podría ser un signo de la presencia de discriminación en el mercado laboral (veremos discriminación más adelante)

Retornos: Brechas salariales por Oaxaca-Blinder

Se estima por mínimos cuadrados ordinarios

$$\ln W_g = X'_g b_g + \epsilon_g, (1)$$

- i indica individuos (suprimido aquí) y el subíndice g indica género (masculino y femenino)
- la variable dependiente es el salario por hora (logarítmico): $\ln(W)$
- el vector de variables, X , incluye características individuales relacionadas con la adquisición de capital humano. El término de error captura otras características no observadas, que **se supone que no están correlacionadas con las variables observadas, X**

Retornos: Brechas salariales por Oaxaca-Blinder

- Después de estimar los vectores de parámetros, β_M y β_F por regresiones salariales separadas para hombres y mujeres por medio de la ecuación anterior, podemos escribir el salario medio estimado para hombres a «precios» masculinos como:

- $\overline{\ln W_M} = \overline{X'_M} \beta_M, (2)$

- y el salario medio estimado para las mujeres a «precios» femeninos como:

- $\overline{\ln W_F} = \overline{X'_F} \beta_F (3)$

Retornos: Brechas salariales por Oaxaca-Blinder

- Como contrafáctico, el salario promedio para las mujeres, si fueron remunerados exactamente igual a los hombres con respecto a todas las características incluidas en X , se puede expresar como:
 - $\overline{\ln W_F^*} = \overline{X_F'} \beta_M (4)$
- Usando las ecuaciones (2), (3) y (4), podemos derivar la descomposición OB de la brecha en salario promedio para hombres y mujeres al restar la ecuación (3) de la ecuación (2) y sumando y restando la expresión en la ecuación (4):
 - $\overline{\ln W_M} - \overline{\ln W_F} = (\overline{\ln W_M} - \overline{\ln W_F^*}) + (\overline{\ln W_F^*} - \overline{\ln W_F}) (5)$
 - $\overline{\ln W_M} - \overline{\ln W_F} = (\overline{X_M'} \beta_M - \overline{X_F'} \beta_M) + (\overline{X_F'} \beta_M - \overline{X_F'} \beta_F) (6)$

Retornos: Brechas salariales por Oaxaca-Blinder

- La descomposición de la brecha salarial de género en general se puede reorganizar de la siguiente manera:

- $$\underbrace{\overline{\ln W_M} - \overline{\ln W_F}}_{\text{brecha salarial cruda}} = \underbrace{(\overline{X_M} - \overline{X_F}) \beta_M}_{\text{parte explicada}} + \underbrace{\overline{X_F} (\beta_M - \beta_F)}_{\text{parte no explicada}}$$

- y esa es la descomposición de OB y muestra que la diferencia en los salarios (logs) medios se puede descomponer en un componente explicado por las diferencias en las características, valuadas por un vector de «precios» y un componente inexplicable (o residual) que surge de las diferencias en los «precios» ponderados por las características medias de las mujeres, $\overline{X_F}$

Oaxaca-Blinder

- Lo bueno de esta descomposición es que no solo permite calcular cuánto de la brecha salarial de género se explica por las diferencias en las habilidades relevantes del mercado laboral, sino que también señala las fuentes específicas de la brecha, por ejemplo, las diferencias de género por diferencias en años de educación o años de experiencia laboral o en los retornos de esas características («precios»)
- Sin embargo, existen varios desafíos en la interpretación de esa brecha salarial residual ...

Oaxaca-Blinder: limitaciones

- Posible correlación de las variables explicativas y el término de error debido por ejemplo a **variables omitidas** (factores inobservables como motivación, habilidad, preferencias y otros factores que son determinantes del desempeño laboral forman parte del residuo y están correlacionadas con las observadas incluidas en X)
- **Errores de medición:** Las características observadas deben medirse con precisión y las mediciones precisas de años de experiencia laboral son muy difíciles de obtener, los salarios y horas trabajadas también no son precisos
- La **parte explicada puede ser exagerada**, por discriminación (profesías autocumplidas o barreras a la entrada) que afectan los valores de X . Tener en cuenta las diferencias en la ocupación u otras variables similares puede explicar de manera inapropiada parte de las diferencias de género observadas

Estos son problemas con los que nos vamos a enfrentar muy seguido. ¿Qué hacer?

Identificación causal

- Queremos comparar las diferencias entre lo observado y los contrafactuales
 - Ejemplos: ¿Cuánto más / menos trabajaría i si su ingreso fuera w_{i0} en lugar de w_{i1} ?
- El problema es que solo observamos un estado de la naturaleza (ej: w_{i1})
- Qué hacemos entonces para poder identificar el efecto causal de interés?: «Creamos» un contrafactual
- ¿Cómo?: los economistas empíricos han tratado de controlar por lo no-observable por medio de diferentes métodos
 - Muy popular en las últimas décadas: «experimentos» (o cuasi-)
 - No requiere aplicar métodos econométricos muy sofisticados, pero sí poner mucho énfasis en la comprensión de las fuentes de variación en los datos

Estimación

Algunas metodologías experimentales o cuasi-experimentales en microeconometría:

- Experimentos aleatorios (campo o laboratorio)
- Variables instrumentales
- Diferencias en diferencias
- Control sintético
- Estudio de eventos
- Regresión discontinua

Otros enfoques:

- Efectos fijos
- Emparejamiento
- Estimación estructural
- Calibración (macroeconomía)

Review of OLS problems

¿Por qué no correr directamente estimaciones por MCO?

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

$$\beta_{OLS} = \frac{\text{cov}(\hat{x}_i, y_i)}{\text{var}(\hat{x}_i)} \Rightarrow \text{plim} \hat{\beta}_{OLS} = \frac{\text{cov}(x_i, y_i)}{\text{var}(x_i)}$$

$$\text{Endogeneity: } \text{cov}(x_i, \varepsilon_i) \neq 0$$

Examples:

- Omitted variable
- Measurement error
- Simultaneity in simultaneous equations models

Review of OLS problems: Omitted Variable Bias

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \gamma z_i + \eta_i$$

with $\text{cov}(x_i, \eta_i) = \text{cov}(z_i, \eta_i) = 0$, and $\text{cov}(x_i, z_i) \neq 0$

However, we can't observe z_i , so we omit it and run: $y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$

$$\text{plim} \hat{\beta}_{OLS} = \frac{\text{cov}(x_i, y_i)}{\text{var}(x_i)} = \frac{\text{cov}(x_i, \alpha + \beta x_i + \gamma z_i + \eta_i)}{\text{var}(x_i)}$$

$$\boxed{\text{plim} \hat{\beta}_{OLS} = \beta + \gamma \frac{\text{cov}(x_i, z_i)}{\text{var}(x_i)}}$$

Example of z_i in the case of LS: **Wages can be correlation with tastes for work, which are unobservable to the researcher.**

Review of OLS problems: Measurement Error

$$y_i^* = \alpha + \beta x_i^* + \varepsilon_i$$

If instead of observing x we observe: $x_i = x_i^* + v_i \rightarrow x_i - v_i = x_i^*$

$$y_i^* = \alpha + \beta(x_i - v_i) + \varepsilon_i$$

$$y_i^* = \alpha + \beta x_i + (\varepsilon_i - \beta v_i)$$

$$plim \hat{\beta}_{OLS} = \frac{cov(x_i, y_i^*)}{var(x_i)} = \frac{cov(x_i^* + v_i, \alpha + \beta x_i^* + \varepsilon_i)}{var(x_i)}$$

$$plim \hat{\beta}_{OLS} = \beta \frac{var(x_i^*)}{var(x_i)}$$

$$plim \hat{\beta}_{OLS} = \beta \frac{var(x_i^*)}{var(x_i^*) + var(v_i)}$$

- **Attenuation bias:** parameter estimate is too close to zero.
- **Division bias:**
 - **Wage is typically not observed;** backed out from dividing earnings by reported hours
 - thus, workers with high mis-reported hours also have low imputed wages, biasing elasticity estimate downward.

Review of OLS problems: Simultaneity bias

Arises when the independent variable is jointly determined with the dependent variable, typically through an equilibrium mechanism:

- **labor and wages are determined by supply and demand interactions.**

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

$$x_i = \delta + \gamma y_i + v_i$$

$$\Rightarrow \text{cov}(x_i, \varepsilon_i) \neq 0$$

Note: In the context of LS, simultaneity bias is a problem that arises if the data relate to an aggregate (e.g. hours worked at the region level in response to the average wage in the region). Such problem would not arise if the unit of observation was the individual,

- we can assume that the individual is a wage-taker, but we cannot assume that the average level of wages is exogenous to the labor market in the region.

Example of a solution: Instrumental Variables

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

- 1 $\text{cov}(z_i, \varepsilon_i) = 0$: exogeneity or the **exclusion restriction** (untestable).
- 2 $\text{cov}(x_i, z_i) \neq 0$: first stage or **relevance** (testable).

The IV estimator is:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{cov}(\hat{y}_i, z_i)}{\text{var}(\hat{x}_i, z_i)}$$

$$\text{plim} \hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{cov}(y_i, z_i)}{\text{var}(x_i, z_i)}$$

$$\text{plim} \hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{cov}(\alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, z_i)}{\text{var}(x_i, z_i)}$$

$$\text{plim} \hat{\beta}_{IV} = \beta \frac{\text{cov}(x_i, z_i)}{\text{var}(x_i, z_i)} + \frac{\text{cov}(\varepsilon_i, z_i)}{\text{var}(x_i, z_i)}$$

$$\text{plim} \hat{\beta}_{IV} = \beta$$

Estimating labor supply elasticity

We would like to estimate:

$$h_i = \alpha + \beta w_i + \gamma V_i + \delta X_i + \varepsilon_i$$

- h_i is a logarithm of the hours worked by individual i ,
- w_i is the logarithm of her hourly wage rate,
- V_i is her non-labor income,
- X_i is a set of observable characteristics
- ε_i index of unobservable characteristics that also affect h_i

Parameters of interest: β (elasticity of LS w.r.t w) and γ (elasticity LS w.r.t V)

Empirical estimation of labor supply elasticities by OLS is difficult because of:

- measurement error in wages and non-labor income, endogeneity of wages and non-labor income arising from simultaneity or correlation with tastes for work, and unobservability of wages for non-workers.